FICHA TÉCNICA

DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO	
Datos del Representante Legal o Persona Física con Actividad Empresarial	
Nombre completo	Alonso Carrillo Dylan Santiago
Indique su grado académico concluido	Estudiante Universitario, en desarrollo de software multiplataforma
Teléfono:	735 522 3585
Correo electrónico:	al222410852@gmail.com
Cargo dentro de la empresa:	CEO
Datos del responsable técnico	
Nombre completo:	Mendez Flores Sebastian Uriel
Teléfono:	722 670 2942
Correo electrónico:	al222410637@gmail.com
Cargo dentro de la empresa:	Desarrollador de backend
Ultimo Grado académico	No existente
Participación en el desarrollo de otros proyectos.	A desarrollado otros proyectos como “Agoratech” muy similar a espacios públicos y a trabajado en simultaneo con otros miembros del equipo
Experiencia en el sector del proyecto.	
Datos del responsable administrativo	
Nombre completo:	Alcantara Valencia Alan
Indique su grado académico concluido	Estudiante Universitario, en desarrollo de software multiplataforma
Teléfono:	5591065973
Correo electrónico:	al222410908@gmail.com
Cargo dentro de la empresa:	Desarrollador de Frontend

FICHA TÉCNICA

Instrucciones: Describa en extenso la información solicitada en cada apartado, la cual será evaluada por expertos, para determinar la factibilidad del proyecto.

DATOS DE LA EMPRESA	
Nombre	Urbanet Solutions
Tipo de constitución	Persona física con actividad empresarial (proyecto académico en desarrollo)
Año de inicio de operaciones en el Estado de México	2026
Número de empleados	3 empleados (equipo de desarrollo)
Domicilio fiscal	Estado de México, México
Principales productos o servicios de venta en el mercado	Desarrollo de una aplicación web y móvil para la gestión y reserva de espacios públicos, incluyendo registro de usuarios, visualización de disponibilidad en tiempo real y control administrativo de espacios.
Sector industrial	Tecnologías de la Información y desarrollo de software
Página web	Prototipo en desarrollo local sin despliegue público
Socios o accionistas de la empresa proponente (exclusivo persona moral)	Equipo de desarrollo conformado por tres integrantes del proyecto académico Urbanet. Alcantara Valencia Alan Alonso Carrillo Dylan Santiago Mendez Flores Sebastian Uriel
Referencias de clientes o proveedores	No aplica actualmente (proyecto en fase de desarrollo académico)
En caso de que el proyecto se desarrolle en un domicilio diferente al fiscal indicar el domicilio donde se desarrollara el proyecto, anexando documentación probatoria correspondiente	El proyecto se desarrolla en modalidad remota por el equipo de trabajo, utilizando equipos personales y entornos de desarrollo locales, por lo que no se cuenta con un domicilio físico distinto al fiscal.

DATOS DEL PROYECTO	
Título del proyecto	Nopales: Sistema web para la gestión y reserva de espacios públicos para comerciantes
Sector	Tecnologías de la Información / Servicios Públicos
Objetivo general	Desarrollar una aplicación web que permita gestionar y reservar espacios públicos para comerciantes, optimizando el control, evitando duplicidades y mejorando la organización mediante el uso de tecnología digital.
Objetivos específicos	• Diseñar un sistema de registro de comerciantes. • Implementar un módulo de visualización de espacios disponibles en tiempo real. • Evitar duplicación de registros mediante validaciones del sistema. • Mejorar el control administrativo de los espacios públicos.
Resumen del análisis de factibilidad del proyecto	**Antecedentes** • Actualmente, la asignación de espacios públicos se realiza de forma manual o con registros poco organizados, lo que genera problemas como pérdida de información, duplicidad de registros y conflictos entre comerciantes. **Análisis del Entorno del Proyecto** • El uso de sistemas digitales en la gestión de servicios públicos ha incrementado en los últimos años, permitiendo mejorar la organización, el control y la transparencia en los procesos administrativos.
Justificación	El proyecto surge debido a la necesidad de mejorar la gestión de espacios públicos, ya que el método actual genera ineficiencias y conflictos. Urbanet propone una solución digital que facilita la organización, reduce errores y mejora la experiencia de los usuarios.
¿Cuál es la solución propuesta por su proyecto?	Falta de control en la asignación de espacios, duplicación de información, conflictos entre comerciantes y procesos manuales ineficientes. Desarrollar una aplicación web que permita registrar, consultar y administrar espacios públicos en tiempo real, evitando conflictos y mejorando la organización.
Resultados, beneficios y metas	• Reducción de conflictos entre comerciantes • Mejor organización de espacios • Acceso a información en tiempo real • Optimización del proceso administrativo
Alcance del proyecto	El sistema permitirá registrar usuarios, consultar disponibilidad de espacios y gestionar reservas. No incluye aún integración con sistemas gubernamentales externos.
Principal atributo del producto/servicio/proceso	Visualización en tiempo real de espacios disponibles y control automatizado de reservas.
Costo total del proyecto	$15,000 – $25,000 MXN (desarrollo académico)
Posibles fuentes (alternas) de financiamiento	Donaciones o apoyos escolares.
Condiciones necesarias para desarrollar el proyecto	Describir la infraestructura necesaria para el adecuado desarrollo del proyecto
Impacto del Proyecto para el Estado de México	Mejora la organización de espacios públicos, reduce conflictos y promueve el uso de tecnología en la administración.

CAPACIDADES TÉCNICAS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL PROYECTO/ ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA

Nivel de TRL (Nivel de maduración de la tecnología)

Todo proyecto se lleva a cabo por etapas, en este caso se le solicita que identifique en cuál se encuentra la propuesta:

1. Investigación básica. Principios básicos observados y reportados. Artículos científicos publicados sobre los principios de la nueva tecnología.
2. Investigación de Laboratorio. Concepto tecnológico y/o aplicación tecnológica formulada. Investigación aplicada. Publicaciones o referencias que subrayan las aplicaciones de la nueva tecnología. Inicio de la invención.
3. Investigación de Laboratorio. Prueba experimental de concepto. Primera evaluación de la factibilidad de un concepto y su tecnología.
4. Desarrollo Tecnológico. Validación tecnológica a nivel laboratorio. Validación de un prototipo inicial con componentes integrados en laboratorio con baja confiabilidad de comportamiento.
5. Desarrollo Tecnológico. Tecnología validada en laboratorio, pero en condiciones de un entorno relevante (condiciones que simulan condiciones existentes en un entorno real). La integración de los componentes empieza a ser de alta confiabilidad. Para el caso de plataformas tecnológicas, el ambiente relevante debe considerar condiciones industriales, no de laboratorio experimental académico.
6. Proceso de planeación del negocio. Demostración tecnológica. Tecnología demostrada en un ambiente relevante (Para el caso de plataformas tecnológicas, el ambiente relevante debe considerar condiciones industriales, no de laboratorio experimental académico). Pre-producción de un producto, incluyendo pruebas en un ambiente real.
7. Desarrollo de Producto. Demostración de prototipo a nivel sistema en un ambiente operativo real (sistema real). Producción a baja escala para demostración en ambiente operativo real. Producción a baja escala para demostración en ambiente operativo real."
8. Desarrollo de Producto. Sistema completo y evaluado. Manufacturabilidad probada y validada para ambiente real. Sistema completo y certificado. Producto o servicio comercializable. Resultados de las pruebas del sistema en su configuración final.
9. Producto terminado. Pruebas con éxito en entorno real. Despliegue. Tecnología disponible en el mercado. Aplicación comercial."

Prototipos **TRL 2,3,4**	**El proyecto Urbanet cuenta con capacidades técnicas orientadas al desarrollo de una solución web y móvil, utilizando tecnologías modernas enfocadas en la experiencia del usuario y la escalabilidad del sistema.** **El desarrollo se está realizando mediante React Native para la aplicación móvil y tecnologías web complementarias como HTML, CSS y JavaScript para la interfaz de usuario. Para la gestión de datos, se contempla el uso de sistemas de bases de datos relacionales como PostgreSQL, MariaDB o MySQL, permitiendo almacenar información de usuarios, espacios y reservas de manera estructurada y segura.** **Actualmente, el sistema se encuentra en una fase de desarrollo en la que se han diseñado las interfaces principales, así como la estructura lógica del sistema. Se están implementando módulos como registro de usuarios, inicio de sesión y visualización de espacios disponibles.** **El estado actual de la tecnología corresponde a un prototipo funcional en desarrollo, el cual permite realizar pruebas en entorno controlado, tanto en dispositivos móviles como en navegador web, sin haber sido aún implementado en un entorno real.** **Estas capacidades permiten validar el funcionamiento del sistema, mejorar la experiencia del usuario y asegurar la calidad antes de su despliegue final.**
¿Cuál es tu nivel actual de TRL?	**Nivel actual:** **TRL 4 – Validación en laboratorio (prototipo en desarrollo)**
Novedad del producto proceso o servicio	Urbanet integra gestión digital, control en tiempo real y reducción de conflictos en espacios públicos, lo cual no se realiza de forma eficiente en los sistemas tradicionales.
Nivel de TRL al que se pretende llegar al concluir el proyecto	**A qué se quieren llegar:** **TRL 6 – Validación en entorno real**

ANÁLISIS DE MERCADO (FACTIBILIDAD COMERCIAL)	
Demanda en el mercado de su desarrollo tecnológico.	El desarrollo Urbanet presenta una demanda potencial en el mercado, ya que actualmente la gestión de espacios públicos para comerciantes se realiza de forma manual o poco organizada, generando conflictos, duplicidad de asignaciones y falta de control. La digitalización de este proceso representa una necesidad real en municipios y comunidades.
Mercado objetivo	El mercado objetivo está conformado por gobiernos municipales, administradores de espacios públicos y comerciantes informales o establecidos que requieren organizar el uso de espacios. El tamaño del mercado es amplio, considerando múltiples municipios que aún no cuentan con soluciones tecnológicas de este tipo.
Barreras comerciales	Las principales barreras incluyen la resistencia al cambio por parte de usuarios acostumbrados a métodos tradicionales, la falta de infraestructura tecnológica en algunas zonas y la posible competencia con sistemas ya establecidos o procesos administrativos internos.
Impacto de mercado.	Urbanet puede generar un impacto positivo al mejorar la organización de espacios públicos, reducir conflictos entre comerciantes, optimizar recursos y promover la digitalización de servicios. También contribuye al desarrollo tecnológico en la administración pública.
Modelo de negocios	El modelo de negocio se basa en la implementación del sistema para instituciones públicas mediante licencias de uso o suscripción, así como posibles servicios de mantenimiento y soporte técnico.
Tasa de crecimiento del mercado del nuevo producto	Se estima un crecimiento anual del 10% al 15%, considerando el aumento en la adopción de tecnologías digitales en la gestión pública.
Precio estimado del producto	El precio puede variar según el alcance del sistema, estimando un costo accesible en comparación con soluciones empresariales, enfocado a presupuestos municipales.
Ventas estimadas	Al tratarse de un proyecto en fase inicial, se estima una implementación gradual, comenzando con pruebas piloto en una localidad y posteriormente escalando a más usuarios o instituciones.
Valor del producto, proceso o servicio	El valor del sistema radica en su capacidad de optimizar la gestión de espacios públicos, reducir errores administrativos, mejorar la transparencia y facilitar la toma de decisiones mediante información organizada.
Competidores	Existen sistemas administrativos tradicionales y algunas soluciones digitales enfocadas en gestión municipal, sin embargo, muchas no están especializadas en la gestión específica de espacios públicos para comerciantes.
Especificaciones del producto	El sistema debe ser accesible, fácil de usar, confiable y adaptable a diferentes dispositivos (web y móvil). Incluye funcionalidades como registro de usuarios, visualización de espacios disponibles, reservas en tiempo real y control administrativo. Además, debe contar con una interfaz intuitiva y una base de datos segura.
Que empresa podría aportar valor a tu empresa	Empresas de desarrollo de software o proveedores de servicios tecnológicos podrían aportar valor mediante asesoría técnica, infraestructura digital o implementación del sistema en entornos reales.rs

VINCULACIÓN	
Nombre de las IES, CI y/o Empresas que se vinculan con el proponente (contratación de servicios externos).	Institución educativa (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA) y apoyo técnico mediante herramientas y plataformas digitales.
Porcentaje destinado a la Vinculación. **(Contratación de servicios externos).**	0% (el desarrollo es realizado completamente por el equipo del proyecto)
Monto destinado a la Vinculación (contratación de servicios externos).	No se contempla la contratación de servicios externos en la fase actual del proyecto.
Motivo de la Vinculación **(Contratación de servicios externos).**	No se generan costos por vinculación externa.

DETERMINACIÓN DE RECURSOS	
Estructura Organizacional	Equipo de trabajo conformado por tres integrantes con roles distribuidos en desarrollo, diseño y documentación del sistema.
Recursos materiales	Computadoras personales, dispositivos móviles para pruebas, conexión a internet y software de desarrollo.
Recursos humanos:	Equipo de desarrollo (3 integrantes) con conocimientos en programación, bases de datos y desarrollo web y móvil.
Inversión de la persona solicitante	Inversión mínima basada en recursos propios como equipos de cómputo e internet.
Generación de Ingresos	Se proyecta generar ingresos mediante licencias de uso del sistema, implementación en instituciones y soporte técnico.
Estrategia Comercial	Promoción del sistema a través de propuestas a gobiernos municipales y demostraciones del prototipo funcional.
Oportunidades	Creciente necesidad de digitalización en la administración pública y falta de soluciones especializadas en gestión de espacios públicos.
Estimación de la Utilidad	Se estima una utilidad positiva a mediano plazo al implementar el sistema en múltiples instituciones.
Período de recuperación de la inversión	Aproximadamente de 1 a 2 años, considerando implementación gradual. (De forma sencilla, se obtiene al dividir el costo inicial del proyecto entre el beneficio neto anual P = 10 MM / 5 MM = 2 años)

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	
RIESGO TÉCNICO	Se refiere al conjunto de problemas técnicos asociados con el proyecto. Las opciones ayudarán a la empresa proponente a identificar y cuantificar el riesgo. Está dividido en tres subcomponentes y se deberá seleccionar una respuesta en cada una de ellas. 1. Riesgo técnico: _____ a. Extensión incremental de una tecnología ya disponible en la empresa. b. Extensión incremental de una tecnología disponible fuera de la empresa. c. Nueva tecnología con factibilidad demostrada. d. Nueva tecnología, factibilidad no demostrada. e. Nueva invención, nunca se ha llevado a la práctica. 2. Disponibilidad de competencias y tecnologías complementarias para desarrollar la tecnología:_____ a. La tecnología y el desarrollo avanzado de competencias están disponibles; existen tecnologías complementarias. b. No se tiene disponible la competencia tecnológica, existe competencia en desarrollo avanzado y se tienen disponibles tecnologías complementarias. c. Están disponibles la competencia tecnológica y las tecnologías complementarias; no se tienen disponibles competencias de desarrollo avanzado. d. Las tecnologías ó el desarrollo avanzado de competencias están disponibles fuera de la Red; las tecnologías complementarias no están disponible. e. No están disponibles ni la tecnología ni las competencias de desarrollo avanzado y tampoco las tecnologías complementarias. 3. Cumplimiento de las especificaciones: _____ a. Extensión modesta de los requerimientos de desempeño y especificaciones existentes. b. Extensión mayor de especificaciones ó desempeño. c. Especificaciones nuevas en un dominio nuevo de desempeño. d. Algunas especificaciones son desconocidas ó incomprensibles. e. No existen especificaciones conocidas.
RIESGO COMERCIAL	Se refiere al conjunto de problemas comerciales asociados con el proyecto. Las opciones ayudarán a la empresa a identificar y cuantificar el riesgo. Está dividido en tres subcomponentes y se deberá seleccionar una respuesta en cada una de ellas. 1. Disponibilidad de los elementos de la cadena de valor: _____ a. La cadena de valor está disponible en la Empresa. b. Se deben desarrollar algunos elementos en la cadena de valor de la Empresa. c. La cadena de valor de la Empresa está rota, muchos elementos no están disponibles. d. No existen elementos en la cadena de valor dentro de la Empresa. e. No existen en ninguna parte los elementos críticos de la cadena de valor. 2. Vector de diferenciación del producto: _____ a. El producto es el mejor en todos los atributos. b. El producto es el mejor en algunos atributos, pero no en todos. c. El producto ofrece ventajas en uno ó dos atributos. d. El producto tiene el mismo perfil que los competidores. e. El producto ofrece ventajas en uno ó dos atributos, pero es peor en todos los otros. 3. Modelo de negocio y aceptación en el mercado: _____ a. La Empresa proponente está en el mercado. b. La Empresa proponente tiene contacto con clientes, pero no está en el mercado. c. La Empresa proponente está activa en un mercado cercanamente relacionado. d. El mercado existe, pero sólo como un “nicho”, no se tiene establecido un modelo de negocio. e. El mercado y el modelo de negocio no existen.
RIESGOS ASOCIADOS	Seleccione los riesgos que considera tendrían el mayor impacto en su proyecto. Por favor seleccione los que considere: _____ 1. Riesgos asociados a la producción o a la oferta Riesgos de operación, cómo: -Fallas en el control y su cumplimiento -Fallas en la coordinación con socios 2. Riesgos de la cadena de suministros: -Fallas del proveedor o problemas políticos -Volatilidad de costos clave 3. Riesgos de la tecnología como: -Falla de la infraestructura -Problemas de seguridad e información 4. Riesgos de activos, como: -Fraude o robo -Pérdidas por crédito a terceros 5. Riesgos de mercado o asociados a la demanda 6. Riesgo de seguridad o políticos: -Eventos que perturben el mercado - Volatilidad geopolítica 7. Riesgos asociados a los clientes, como: -Pérdida de la reputación o de la marca -Consolidación de los clientes 8. Riesgos competitivos como: - Tecnologías disruptivas -Nuevos participantes en el mercado 9. Riesgos legales o regulatorios como: -Legislación y litigios - Corrupción oficial 10. Riesgos financieros o económicos como: -Volatilidad del mercado financiero - Recesión

Sustentabilidad[1]	
Que impacto social tiene tu empresa y muéstranos como lo mides	**Mejora la organización de espacios públicos, reduce conflictos entre comerciantes y promueve el uso de tecnología en la comunidad.**
Que impacto ambiental tiene tu empresa y muéstranos como lo mides	**Disminución del uso de papel al digitalizar procesos administrativos y reducción de procesos manuales.**

ALONSO CARRILLO DYLAN SANTIAGO

REPRESENTANTE LEGAL O CEO

MENDEZ FLORES SEBASTIAN URIEL

RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO EN EL AREA DE BACKEND

ALCANTARA VALENCIA ALAN

RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO EN EL AREA DE FRONTEND